

Libertas Jyotish

全自動SNSショート動画生成・多言語マルチ配信システム 完全詳細設計書 兼 Jules開発指示書

文書バージョン: Ver 5.0 (Make排除・Vercel Cron & Python/Node.js 完全プログラム自動化版)

作成日: 2026年8月12日

プロジェクト: Libertas Jyotish 集客 & SNS収益化パイプライン

実行環境: Vercel (Cron / Serverless Functions) / Google Sheets / Gemini API / Creatomate

1. システム目的 & システムアーキテクチャ概要 (Make完全排除・Vercel Native)

本システムは、**Make (Make.com)** などのノーコードツールを一切使用せず、**Vercel**上のサーバーレスプログラム (**Vercel Cron / API Routes**) のみで構成される完全自動化システムです。インド占星術 (サイデリアル式月星座) に基づいたショート動画を、6言語・3大SNS (YouTube Shorts / TikTok / Instagram Reels) へ毎週自動生成・スケジュール配信します。

・2大目的の達成:

- SWAアプリ (PWA Webアプリ) への集客誘導:** 動画内で「西洋占星術の太陽星座ではなく、インド占星術の月星座であること」を案内し、正しく精密な月星座を調べるためのアプリ (<https://www.libertas-jyotish.com/>) へ導線を設置。
- SNSアカウント単体での収益化:** 動画クオリティと視聴維持率を高め、プラットフォームの収益化基準をクリア。

・使用技術・構成ツール: Vercel (Cron / Node.js API Routes) / Google Sheets API / Gemini API (gemini-2.5-flash) / Creatomate API / SNS Native APIs (YouTube / TikTok / Instagram)

・完全プログラム自動化: ノーコードツールの制約や課金上限・接続エラーを回避し、Julesが実装するバックエンドコードによって100%制御・実行。

2. 配信ターゲット・言語・アカウント構造パラメータ

項目	パラメータ設定値	補足・仕様
対応言語 (6言語)	ja (日本語), en (英語), es (スペイン語), pt (ポルトガル語), ar (アラビア語), id (インドネシア語)	Gemini APIプロンプトで各言語ネイティブ表現を出力。アラビア語はRTL表示 (右から左) に配慮。
配信プラットフォーム	YouTube Shorts / TikTok / Instagram Reels	プラットフォームごとに動画長および投稿APIモジュールを切替。
SNSアカウント構成	6言語 × 各SNS (YT / TikTok / IG) = 各プラットフォーム6アカウント (計18アカウント)	Google Sheets Channels シート、または環境変数/DBにて OAuth トークンおよびアカウントハンドルを一元管理。

3. 週間配信メニュー・スケジュールパラメータ (72本/週)

週16テーマ × 6言語 = 毎週96本 (実質配信タスク72本/週) のスケジュール設計です。

曜日	配信テーマ・内容	対象星座	1テーマの動画本数	6言語合計	Vercel Cron 実行設定 (JST)
月曜日	週スタートのモチベーション・全体運向上アクション	全星座共通 (All Signs)	2本 (20s × 1, 65s × 1)	6本	30 22 * * 0 (月曜 07:30 JST)
火曜日	金運・仕事運・キャリア・行動力アップのヒント	全星座共通 (All Signs)	2本 (20s × 1, 65s × 1)	6本	0 3 * * 2 (火曜 12:00 JST)
水曜日	恋愛運・対人運・コミュニケーション・人間関係の調和	全星座共通 (All Signs)	2本 (20s × 1, 65s × 1)	6本	0 9 * * 3 (水曜 18:00 JST)
木曜日	翌週の月星座別運勢（前編）	牡羊座 / 牡牛座 / 双子座 / 蟹座 (4星座)	4星座 × 2本 = 8本	24本	0 9 * * 4 (木曜 18:00 JST～順次)
金曜日	翌週の月星座別運勢（中編）	獅子座 / 乙女座 / 天秤座 / 蠍座 (4星座)	4星座 × 2本 = 8本	24本	0 9 * * 5 (金曜 18:00 JST～順次)
土曜日	翌週の月星座別運勢（後編）	射手座 / 山羊座 / 水瓶座 / 魚座 (4星座)	4星座 × 2本 = 8本	24本	0 9 * * 6 (土曜 18:00 JST～順次)
日曜日	マインドフルネス・1週間の振り返り・リセットテーマ	全星座共通 (All Signs)	2本 (20s × 1, 65s × 1)	6本	0 11 * * 0 (日曜 20:00 JST)

4. 動画フォーマット切替 & 収益化最適化パラメータ

同じ内容の原稿から、プラットフォームの収益化規約に応じた2パターンの動画を自動生成します。

パターン	対象SNS	目標動画長	文字数目安 (日本語)	動画構成 & 演出ロジック
パターン① (Shorts / Reels)	YouTube Shorts Instagram Reels	20秒程度 (18秒～22秒)	100～120文字	即効フック&テンポ重視: 冒頭2秒で強烈フック → 専門的星回り解説1文 → 具体的開運アクション → SWAアップリ誘導CTA。完視聴率重視。
パターン② (TikTok)	TikTok	65秒程度 (61秒～68秒厳守)	350～380文字	TikTok収益化規約（60秒超）クリア仕様: 冒頭フック → インド占星術サイデリアル式の説明 → 天体移動（トランジット）とハウス関係の根拠 → 詳しい運勢解説&注意点 → 精密月星座判定アプリへの誘導CTA。プログラムでTTS音声速度を厳密調整。

5. Gemini API 原稿生成プロンプト & 占術厳格ルール

【厳格ルール：ハルシネーション・適当な創作の禁止】

- 抽象的で根拠のない運勢（「今週はラッキー！」等）の記述を固く禁じます。
- 入力された「当該週の実際のトランジット（惑星配置データ）」および「各月星座のハウス関係」のみを唯一の根拠として原稿を作成してください。
- インド占星術（Jyotish）の古典的象意（ダシャー、ナクシャトラ、支配星の性質）に反する独自解釈を加えないでください。
- 視聴者が「本物の星回り情報に基づいている」と実感できるように、根拠となる天体の動きを簡潔に1つ含めて解説してください。

Gemini API (gemini-2.5-flash) JSON Output Schema

```
{
  "week_id": "2026-W33",
  "lang_code": "ja",
  "target_type": "Zodiac_Sign",
  "zodiac_sign": "Aries",
  "transit_reference": "Sun transit in Leo (5th House from Moon)",
  "script_20s": {
    "hook_text": "【月星座牡羊座】太陽が獅子座へ移動！今週試すべき唯一の開運行動",
    "body_script": "サイデリアル式インド占星術では今週、太陽が5室に入り情熱が覚醒します！迷っていた挑戦を一気に進める大チャンス。西洋の月星座とズレる正しい月星座はプロフリンクのWebアプリで無料診断してね！",
    "cta_text": "あなたの正しい月星座判定はプロフィールのリンクから！"
  },
  "script_65s": {
```

```
"hook_text": "【月星座牡羊座の方へ】今週、天体の大きな移動であなたの運命の波がガラリと変わります",
"body_script": "ナマステ！インド占星術師のLibertasです。普段見かける西洋占星術の太陽星座ではなく、インド占星術では「月星座」を重視します。今週、太陽が獅子座へ移り、牡羊座から見て5番目のハウスに強力なエネルギーが注がれます。これにより直感力と創造性が極限まで高まり、これまで停滞していた仕事や人間関係が一気に動き出します。運気を活かす鍵は赤色のアイテムを取り入れること。ご自身の本当の月星座を知らない方は、今すぐプロフィールのリンクから無料で判定してみてください！",
"cta_text": "精密な月星座カルテと運勢は、プロフィールのリンク（libertas-jyotish.com）から無料診断！",
},
"hashtags": "#インド占星術 #月星座 #運勢 #LibertasJyotish"
}
```

6. MasterDB (Google Sheets) 完全パラメータ構造

シート名	主要カラム (パラメータ名)	データ型 / 設定値 / 仕様
Channels	channel_id, platform, lang_code, account_handle, youtube_refresh_token, tiktok_access_token, ig_access_token, creatomate_template_20s, creatomate_template_65s	String / Enum / 18アカウント分の認証情報およびCreatomateテンプレートIDを管理。
Content_Queue	task_id, week_id, day_of_week, lang_code, target_type, zodiac_sign, script_status, render_status_20s, render_status_65s, post_status, scheduled_post_time	キュー管理テーブル。ステータス：Pending → Script_Done → Rendered → Posted / Error。
Script_Outputs	task_id, week_id, lang_code, zodiac_sign, transit_reference, script_20s_json, script_65s_json, hashtags, created_at	Gemini APIが生成した全6言語・全パターンの原稿テキストアーカイブ。
Render_Outputs	task_id, creatomate_render_id_20s, video_url_20s, creatomate_render_id_65s, video_url_65s, duration_20s, duration_65s, rendered_at	Creatomateから返却されたMP4動画URLと動画長（61秒超チェック用）。

7. Jules 実装用 開発指示書 (Vercel Serverless & Cron Implementation)

【Jules への開発要件プロンプト（Make非依存・完全コード実装）】

Vercel 上で動作する Node.js / TypeScript の API Routes および Vercel Cron (vercel.json) を用いて、Make を一切使わずに以下の3つの自動化バックエンド処理を実装してください。

Step 1: 週次原稿一括生成スクリプト (/api/cron/generate-scripts)

- ・Vercel Cron 設定: 毎週日曜日 00:00 (JST) に実行。
- ・処理内容: googleapis を使用して Google Sheets から該当週データを読み込み、Gemini API (@google/genai sdk) を呼出し。6言語×16テーマ=96セットのJSON原稿を完全生成して Sheets に保存。ステータスを Script_Done に変更。

Step 2: Creatomate 動画レンダリングスクリプト (/api/cron/render-videos)

- ・Vercel Cron 設定: 日曜日 02:00～12:00 の間、1時間ごとに分散実行。
- ・処理内容: script_status = 'Script_Done' かつ render_status = 'Pending' のタスクを抽出し、Creatomate REST API (https://api.creatomate.com/v1/renderers) へPOST送出。65秒用動画については、音声・テロップ速度パラメータを調整し、再生時間が61秒～68秒に確実に収まるようバリデーションロジックをコード実装。返却された video_url を保存。

Step 3: SNSマルチ投稿エンドポイント (/api/cron/post-sns)

- ・Vercel Cron 設定: 週間配信スケジュール（各曜日 07:30 / 12:00 / 18:00 / 20:00 JST）に合わせてCronジョブを起動。
- ・処理内容: 当該時刻に配信予定の Content_Queue レコードを取得し、公式SDK/REST APIをプログラム実行：
 - YouTube Data API v3: 20秒動画を Shorts としてアップロード。
 - Instagram Graph API: 20秒動画を Container 経由で Reels 投稿。
 - TikTok Content Posting API: 65秒動画を TikTok へ自動投稿。
- ・投稿完了後、post_status = 'Posted' に更新。例外発生時は自動リトライを行い、最終失敗時は Slack Webhook へエラーアラートを送信。